عائد نظام إدارة الأداء (PMS) — 3 KPIs قبل وبعد

مسائل السبورة التلاتة زي ما الدكتور حلها (مذكرتك ص١١–١٧). كل خطوة: الشرح فوق، والجدول تحته.

الدكتور حل 3 مسائل على السبورة. في كل مسألة بيحسب 3 KPIs: الـ Turnover، والـ Eng/Dis قبل وبعد، والـ Productivity قبل وبعد. المسائل التلاتة محلولة كاملة بالجداول في تبويب «مسائل» ← L14–15.

قاعدة الكفاءة: الـ Eng كفاءتهم دايمًا 1 (100%). الـ Dis كفاءتهم = 100% − الوقت الضايع (مثلًا Disengaged Rate 30% ← كفاءة 70%).

طريقة الدكتور — 3 KPIs قبل وبعد		
KPI	**القانون**	**المقارنة**
1) Turnover	(قبل − بعد Turnover) × عدد الموظفين × تكلفة الاستبدال	التوفير مباشرة
2) Eng / Dis	Eng: عدد × 1 × راتب Dis: عدد × كفاءة × راتب	قبل Total − بعد Total
3) Productivity	نسبة الإنتاجية × Eng/Dis نفس جدول (أو الأرباح × نسبة الزيادة)	قبل Total − بعد Total

💡 في الامتحان ارسم جدولين (قبل/بعد) وكل جدول فيه عمود Eng وعمود Dis، واكتب الـ Total تحت كل جدول، وبعدين اطرح.

مسألة السبورة 1 — مسألة السبورة ١ (قبل وبعد)

شركة فيها 1,000 موظف، طبّقت نظام إدارة أداء (PMS) بتكلفة 5 مليون. الـ Turnover نزل من 25% لـ 10%، والموظفين غير المندمجين (Dis) نزلوا من 35% لـ 20%، وكفاءة الـ Dis زادت من 70% لـ 80%. تكلفة استبدال الموظف 35 ألف، ومتوسط الراتب 15 ألف، والأرباح 15 مليون وزادت 20%. احسب الـ KPIs التلاتة قبل وبعد.

خطوة 1

المعطيات زي ما الدكتور كتبها على السبورة. الفكرة: بنقسم الموظفين لـ **Eng** (مندمجين، كفاءتهم 100% يعني 1) و**Dis** (غير مندمجين، كفاءتهم أقل)، ونحسب **قبل** تطبيق الـ PMS و**بعد** ونقارن.

المعطيات (Given)	
عدد الموظفين	1,000
تكلفة الـ PMS	5,000,000
Turnover	25% → 10% (قبل ← بعد)
Dis Employees	35% → 20% (قبل ← بعد)
كفاءة الـ Dis	70% → 80% (قبل ← بعد)
Cost (تكلفة الاستبدال)	35,000
متوسط الراتب	15,000
Productivity	الأرباح 15 مليون تزيد 20%

خطوة 2

KPI 1 — Turnover: التوفير = التكلفة × عدد الموظفين × (الـ Turnover قبل − بعد) = 35,000 × 1,000 × (25% − 10%) = **5,250,000** ← يعني **5 مليون و250 ألف**.

خطوة 3

KPI 2 — Eng/Dis — قبل: الـ Dis = 35% يعني 350 = 35% × 1,000 موظف بيشتغلوا بـ 70% من وقتهم، والباقي 650 Eng بكفاءة 1. قيمة الشغل = عدد × كفاءة × راتب.

موظف 1,000 — قبل (Before)	
Dis (غير مندمجين)	Eng (مندمجين)
موظف 350	موظف 650
350 × 70% × 15,000	650 × 1 × 15,000
= 3,675,000	**= 9,750,000**
الإجمالي قبل = 9,750,000 + 3,675,000 = 13,425,000	

خطوة 4

بعد: الـ Dis بقوا 20% يعني 200 موظف بكفاءة 80% (يعني 20% بس وقت ضايع)، والـ Eng بقوا 800.

موظف 1,000 — بعد (After)	
Dis (غير مندمجين)	Eng (مندمجين)
موظف 200	موظف 800
200 × 80% × 15,000	800 × 1 × 15,000
= 2,400,000	**= 12,000,000**
الإجمالي بعد = 12,000,000 + 2,400,000 = 14,400,000	

خطوة 5

المكسب من الاندماج = الإجمالي بعد − الإجمالي قبل = **975,000** = 13,425,000 − 14,400,000 ← **975 ألف**.

خطوة 6

KPI 3 — Productivity: الإنتاجية = الأرباح الحالية × نسبة الزيادة = **3,000,000** = 20% × 15,000,000 ← **3 مليون**.

الخلاصة: 9,225,000 = 3,000,000 + 975,000 + 5,250,000 عائد مقابل تكلفة PMS 5 مليون ← النظام يستاهل. (المقارنة الأخيرة بالتكلفة إضافة مني للتوضيح.)

الإجابة: Eng/Dis · 975,000 والمكسب 14,400,000 وبعد 13,425,000 :Turnover: 5,250,000 قبل :Productivity 3,000,000

💡 كفاءة الـ Eng دايمًا 1 (100%) قبل وبعد. والـ Dis كفاءتهم بتتغير (70% قبل، 80% بعد).

مسألة السبورة 2 — مسألة السبورة ٢ (قبل وبعد)

2,000 موظف. الـ Turnover من 25% لـ 10%، الـ Disengaged Employees من 25% لـ 10%، الـ Disengaged Rate (الوقت الضايع) من 30% لـ 20% (يعني كفاءة الـ Dis من 70% لـ 80%)، والإنتاجية من 125% لـ 140%. المرتب 20 ألف، والتكلفة 65 ألف. احسب الـ KPIs قبل وبعد.

خطوة 1

المعطيات. خد بالك: **Disengaged Rate** هنا معناها الوقت الضايع، يعني 30% ← كفاءة 70%، و20% ← كفاءة 80%.

المعطيات (Given)	
عدد الموظفين	2,000
Turnover	25% → 10% (قبل ← بعد)
Disengaged Employees	25% → 10% (قبل ← بعد)
Disengaged Rate	30% → 20% (قبل ← بعد)
زيادة الإنتاجية	125% → 140% (قبل ← بعد)
المرتب	20,000
التكلفة	65,000

خطوة 2

Turnover — KPI 1: 19,500,000 = 15% × 65,000 × 2,000 ← 19 مليون و500 ألف.

خطوة 3

KPI 2 — قبل: Dis = 2,000 × 25% = 500 g Eng = 2,000 − 500 = 1,500.

قبل (Before)	
Dis (غير مندمجين)	Eng (مندمجين)
500 موظف	1,500 موظف
500 × 70% × 20,000	1,500 × 1 × 20,000
= 7,000,000	**= 30,000,000**
Total قبل = 30,000,000 + 7,000,000 = 37,000,000	

خطوة 4

بعد: Dis = 2,000 × 10% = 200 g Eng = 2,000 − 200 = 1,800.

بعد (After)	
Dis (غير مندمجين)	Eng (مندمجين)
200 موظف	1,800 موظف
200 × 80% × 20,000	1,800 × 1 × 20,000
= 3,200,000	**= 36,000,000**
Total بعد = 36,000,000 + 3,200,000 = 39,200,000	

خطوة 5

المكسب = 2,200,000 = 39,200,000 − 37,000,000.

خطوة 6

KPI 3 — Productivity: نفس جدول قبل وبعد بس نضرب في نسبة الإنتاجية (125% قبل، 140% بعد).

قبل% × 125	
Dis (غير مندمجين)	Eng (مندمجين)
500 موظف	1,500 موظف
500 × 70% × 20,000 × 125%	1,500 × 1 × 20,000 × 125%
= 8,750,000	**= 37,500,000**
Total قبل = 37,500,000 + 8,750,000 = 46,250,000	

بعد% × 140	
Dis (غير مندمجين)	Eng (مندمجين)
200 موظف	1,800 موظف
200 × 80% × 20,000 × 140%	1,800 × 1 × 20,000 × 140%
= 4,480,000	**= 50,400,000**
Total بعد = 50,400,000 + 4,480,000 = 54,880,000	

خطوة 7

الزيادة في الإنتاجية = 8,630,000 = 54,880,000 – 46,250,000.

الإجابة: Eng/Dis · 19,500,000 Turnover مكسب · 2,200,000 Productivity زيادة 8,630,000

💡 Disengaged Employees = نسبة الموظفين غير المندمجين، أما Disengaged Rate = الوقت الضايع منهم. متخلطش بينهم.

مسألة السبورة 3 — مسألة السبورة ٣ (معدل الدوران والمرتب الموزون)

أول السنة 1,200 موظف وآخرها 800، ومشي 400. متوسط راتب العمال 12,000 والإداريين 28,000 بنسبة 4 : 1. تكلفة التعيين 15 يوم والتوجيه 20 والتدريب 25 ومدة الاستبدال 45 يوم من الراتب. المطلوب: خفض الـ Turnover من 40% لـ 20%، وزيادة الاندماج من 60% لـ 80%، وكفاءة الـ Dis من 70% لـ 80%، والإنتاجية من راتب 6 شهور لـ 9 شهور.

خطوة 1

KPI 1 — Turnover Rate: متوسط عدد الموظفين = (1,200 + 800) ÷ 2 = 1,000، ومعدل الـ Turnover = المغادرين طوعًا ÷ المتوسط = 400 ÷ 1,000 = **40%**. (بنقسم على المتوسط مش على عدد أول السنة.)

خطوة 2

المرتب الموزون: النسبة 4 : 1 يعني كل 5 موظفين فيهم 4 عمال وإداري واحد ← (4 × 12,000 + 1 × 28,000) ÷ 5 = **15,200** (مش 20,000).

تكلفة الموظف المغادر: 15,200 × 3.5 شهر = 105 يوم = 45 + 25 + 20 + 15. = **53,200**

إجمالي التوفير: 1,000 × 20% × 53,200 = 10,640,000 ← 10 مليون و640 ألف. **10,640,000**

النتايج الوسيطة	
متوسط عدد الموظفين	1,000
Turnover	40%
المرتب الموزون	15,200
أيام التكلفة	105 يوم = 3.5 شهر
تكلفة الموظف المغادر	53,200

خطوة 3

KPI 2 — Eng/Dis قبل: الاندماج 60% يعني Eng = 600 Dis = 400g بكفاءة 70%.

قبل (Before)	
Dis (غير مندمجين)	Eng (مندمجين)
موظف 400	موظف 600
400 × 70% × 15,200	600 × 1 × 15,200
= 4,256,000	**= 9,120,000**
الإجمالي قبل = 9,120,000 + 4,256,000 = 13,376,000	

خطوة 4

بعد: الاندماج 80% يعني Eng = 800 Dis = 200g بكفاءة 80%.

بعد (After)	
Dis (غير مندمجين)	Eng (مندمجين)
موظف 200	موظف 800
200 × 80% × 15,200	800 × 1 × 15,200
= 2,432,000	**= 12,160,000**
الإجمالي بعد = 12,160,000 + 2,432,000 = 14,592,000	

خطوة 5

المكسب = 1,216,000 = 14,592,000 − 13,376,000 ← مليون و216 ألف.

خطوة 6

KPI 3 — Productivity: الإنتاجية بقيمة راتب شهور: قبل 6 شهور وبعد 9 شهور، ونوزّعها على نسب الـ Eng والـ Dis.

قبل — راتب 6 شهور	
Dis (غير مندمجين)	**Eng (مندمجين)**
Dis 40%	Eng 60%
1,000 × 6 × 15,200 × 40%	1,000 × 6 × 15,200 × 60%
= 36,480,000	**= 54,720,000**
الإجمالي قبل = 54,720,000 + 36,480,000 = 91,200,000	

بعد — راتب 9 شهور	
Dis (غير مندمجين)	**Eng (مندمجين)**
Dis 20%	Eng 80%
1,000 × 9 × 15,200 × 20%	1,000 × 9 × 15,200 × 80%
= 27,360,000	**= 109,440,000**
الإجمالي بعد = 109,440,000 + 27,360,000 = 136,800,000	

خطوة 7

الزيادة في الإنتاجية = 45,600,000 = 136,800,000 − 91,200,000 ← 45 مليون و600 ألف.

الإجابة: Turnover 40% وتوفير 10,640,000 · Eng/Dis مكسب 1,216,000 · Productivity زيادة 45,600,000

💡 3 فخاخ: بنقسم على متوسط الموظفين، والمرتب موزون (15,200 مش 20,000)، والتوفير بفرق الـ (20%) Turnover مش بالمعدل الجديد.